ข้อมูลนักเรียน

ชื่อกลุ่ม: (ตั้งชื่อกลุ่มของนักเรียน)

สมาชิก: (ใส่ชื่อ-สกุล และเลขที่)

ชั้น: ม.4/..... **วันที่ส่ง:** (ใส่วันที่)

ตอนที่ 1 หัวข้อโครงงานและคำค้น

1.1 ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย): การสกัดไซรัปพรีไบโอติก (ไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์) จากยอดข้าวเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารให้ความหวานเพื่อสุขภาพ

1.2 ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ): Extraction of Prebiotic Syrup (Xylooligosaccharides) from Rice Shoots for Health Food Applications

1.3 สิ่งที่นำมาทำโครงงาน: ยอดข้าว (Rice shoots) สารละลายด่าง (NaOH) และ เอนไซม์ไซแลนเนส (Xylanase)

1.4 คำค้น (Keywords) ที่ใช้สืบค้น:

- **คำค้นภาษาไทย:** ยอดข้าว, ไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์, พรีไบโอติก, การสกัดด้วยด่าง, เอนไซม์ไซแลนเนส
- **คำค้นภาษาอังกฤษ:** Rice shoots, Xylooligosaccharides, Prebiotic, Alkaline pretreatment, Enzymatic hydrolysis

ตอนที่ 2 ทฤษฎี หลักการ หรือประวัติของสิ่งที่นำมาทำโครงงาน

- **สิ่งที่นำมาทำโครงงานคืออะไร มีลักษณะ/สมบัติอย่างไร:**
  ยอดข้าว เป็นขยะทางการเกษตรที่เกิดจากการตัดแต่งใบข้าว มีโครงสร้างผนังเซลล์แบบลิกโนเซลลูโลส ซึ่งอุดมไปด้วย "ไซแลน (Xylan)" ที่สามารถนำมาย่อยสลายให้กลายเป็นน้ำตาลพรีไบโอติก (XOS) ที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ได้
- **ทฤษฎีหรือหลักการวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง:**
  ใช้ปฏิกิริยาเคมี 2 ขั้นตอน คือ 1) การสกัดด้วยสารละลายด่าง (Alkaline pretreatment) เพื่อทำลายพันธะลิกนินและสกัดไซแลนออกมาเป็นของเหลว 2) การย่อยด้วยเอนไซม์ไซแลนเนส (Enzymatic hydrolysis) เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรไกรชีวภาพ ตัดสายโพลีเมอร์ไซแลนให้สั้นลง กลายเป็นไซรัป XOS
- **ประวัติหรือความเป็นมา:**
  ไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ (XOS) ถูกค้นพบว่าเป็นสุดยอดพรีไบโอติกที่เป็นอาหารจำเพาะของจุลินทรีย์ตัวดี (Bifidobacterium) ในลำไส้ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพราะทนต่อกรดในกระเพาะและความร้อนสูงได้ดีกว่าพรีไบโอติกชนิดอื่น
- **สูตร หน่วย หรือวิธีวัดที่ต้องใช้:** การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เพื่อปรับสภาวะให้เอนไซม์ทำงาน, การวัดอุณหภูมิ (°C) ในการบ่มเอนไซม์, และการคำนวณร้อยละผลผลิต (Percentage Yield) ของไซรัปที่สกัดได้

ตอนที่ 3 บันทึกการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 5 บทความ

บทความที่ 1

- **ชื่อเรื่อง:** สมบัติทางเคมีกายภาพและประโยชน์ของไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ (XOS) ต่อสุขภาพลำไส้
- **ผู้แต่ง / ปีที่เผยแพร่:** นิตยา และคณะ / 2563

- **แหล่งที่มา:** ฐานข้อมูล ThaiJO
- **ประเภท:** ☑ ทฤษฎี/หลักการ
- **วัตถุประสงค์ของงาน:** เพื่อรวบรวมข้อมูลประโยชน์ทางโภชนาการและข้อได้เปรียบของ XOS
- **วิธีการ/ตัวแปร/ผล/ข้อควรระวัง:** (เป็นงานวิจัยเชิงทบทวนวรรณกรรม ไม่มีการตั้งตัวแปรทดลอง) ผลการศึกษาพบว่า XOS ทนความร้อนสูง ทนกรดได้ดี และใช้ปริมาณเพียง 1-2 กรัมต่อวันก็เพียงพอต่อการปรับสมดุลลำไส้
- **นำมาใช้ในโครงงานของเราอย่างไร:** ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในบทที่ 1 (ที่มาและความสำคัญ) เพื่อยืนยันว่าไซรัปที่เราสกัดได้มีมูลค่าและประโยชน์ทางการแพทย์จริง

บทความที่ 2

- **ชื่อเรื่อง:** การสกัดไซแลนจากฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
- **ผู้แต่ง / ปีที่เผยแพร่:** สมชาย และคณะ / 2564
- **แหล่งที่มา:** ฐานข้อมูล SciMath
- **ประเภท:** ☑ งานวิจัย
- **วัตถุประสงค์ของงาน:** หาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการดึงไซแลนออกจากขยะเกษตร
- **ตัวแปรต้น:** ความเข้มข้นของสารละลาย NaOH (5%, 10%, 15%)
- **ตัวแปรตาม:** ปริมาณไซแลนที่สกัดได้
- **ตัวแปรควบคุม:** อุณหภูมิที่ใช้ต้ม, ระยะเวลา, ปริมาณฟางข้าว
- **ผลการศึกษาที่สำคัญ:** การใช้ NaOH เข้มข้น 10% ให้ผลผลิตไซแลนสูงสุด
- **ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด:** ด่างที่เข้มข้นเกิน 15% จะทำให้โครงสร้างน้ำตาลสลายตัว (Degradation)
- **นำมาใช้ในโครงงานของเราอย่างไร:** นำระดับความเข้มข้นของด่าง 10% มาเป็นแนวทางตั้งต้นในการสกัดไซแลนจากยอดข้าวของเรา

บทความที่ 3

- **ชื่อเรื่อง:** การผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากซังข้าวโพดด้วยเอนไซม์ไซแลนเนส
- **ผู้แต่ง / ปีที่เผยแพร่:** วิภาวี / 2565
- **แหล่งที่มา:** ฐานข้อมูล ThaiLIS
- **ประเภท:** ☑ งานวิจัย
- **วัตถุประสงค์ของงาน:** ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการย่อยเอนไซม์ให้ได้ XOS สูงสุด
- **ตัวแปรต้น:** ระยะเวลาในการย่อยด้วยเอนไซม์ (12, 24, 36, 48 ชั่วโมง)
- **ตัวแปรตาม:** ปริมาณและขนาดโมเลกุลของไซรัป XOS
- **ตัวแปรควบคุม:** อุณหภูมิ 50°C, ค่า pH 5.0, ปริมาณเอนไซม์
- **ผลการศึกษาที่สำคัญ:** ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ให้น้ำตาล XOS ในสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด
- **ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด:** หากปล่อยให้เอนไซม์ย่อยนานเกิน 36 ชั่วโมง เอนไซม์จะตัดสายโพลีเมอร์จนกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Xylose) แทนที่จะเป็นโอลิโกแซ็กคาไรด์
- **นำมาใช้ในโครงงานของเราอย่างไร:** กำหนดระยะเวลาในการทดลองย่อยยอดข้าวของเราไว้ที่ 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว

บทความที่ 4

- **ชื่อเรื่อง:** ผลของอุณหภูมิและ pH ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ไซแลนเนส
- **ผู้แต่ง / ปีที่เผยแพร่:** จุฑามาศ / 2562
- **แหล่งที่มา:** Google Scholar
- **ประเภท:** ☑ งานวิจัย
- **วัตถุประสงค์ของงาน:** หาสภาวะที่เอนไซม์สามารถทำงาน (เร่งปฏิกิริยา) ได้ดีที่สุด
- **ตัวแปรต้น:** ระดับอุณหภูมิ และ ค่า pH ของสารละลาย

- **ตัวแปรตาม:** กิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ (Enzyme Activity)
- **ตัวแปรควบคุม:** ชนิดของสารตั้งต้น, ระยะเวลา
- **ผลการศึกษาที่สำคัญ:** เอนไซม์ทำงานได้สูงสุดที่อุณหภูมิ 50 °C และ pH 5.0
- **ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด:** หากอุณหภูมิสูงเกิน 60 °C โปรตีนของเอนไซม์จะเสียสภาพ (Denature) ทันที
- **นำมาใช้ในโครงงานของเราอย่างไร:** นำมาใช้ตั้งค่าตัวแปรควบคุมในการทดลองของเรา โดยต้องปรับ pH ของสารละลายยอดข้าวให้เป็น 5.0 ก่อนใส่เอนไซม์เสมอ

บทความที่ 5

- **ชื่อเรื่อง:** การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่สุขภาพเสริมพรีไบโอติก XOS
- **ผู้แต่ง / ปีที่เผยแพร่:** รายงานโครงงานนักเรียนมัธยมปลาย / 2566
- **แหล่งที่มา:** ห้องสมุดโรงเรียน
- **ประเภท:** ☑ โครงงานรุ่นพี่
- **วัตถุประสงค์ของงาน:** เพื่อนำไซรัป XOS มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย
- **ตัวแปรต้น:** ปริมาณร้อยละของไซรัป XOS ในสูตรเยลลี่
- **ตัวแปรตาม:** ความพึงพอใจของผู้ทดสอบชิม และลักษณะเนื้อสัมผัส
- **ตัวแปรควบคุม:** สูตรเยลลี่พื้นฐาน, อุณหภูมิในการเซ็ตตัว
- **ผลการศึกษาที่สำคัญ:** การเติม XOS ที่ระดับ 5-10% ไม่ทำให้รสชาติเสียและได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด
- **ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด:** หากใส่มากเกินไป เนื้อเยลลี่จะเหลวและเซ็ตตัวยาก
- **นำมาใช้ในโครงงานของเราอย่างไร:** เป็นแนวทางในการนำไซรัปยอดข้าวที่สกัดได้ในขั้นตอนสุดท้าย ไปประยุกต์ทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจริงๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

ตอนที่ 4 สรุปการนำไปอ้างอิงและต่อยอด

4.1 เปรียบเทียบ

- **เหมือนกัน:** งานวิจัยที่ศึกษาทั้งหมด ใช้กระบวนการ "สกัดด้วยด่าง" ตามด้วยการ "ย่อยด้วยเอนไซม์ไซแลนเนส" เพื่อหาไซรัป XOS เหมือนกัน
- **แตกต่างกัน:** งานวิจัยรุ่นพี่ใช้วัตถุดิบอย่างฟางข้าว ซังข้าวโพด หรือชานอ้อย แต่โครงงานของเราใช้วัตถุดิบคือ "ยอดข้าว"

4.2 ช่องว่างความรู้

- มีอะไรที่งานเดิมยังไม่ได้ศึกษา: งานวิจัยเดิมยังไม่มีการศึกษาปริมาณไซรัป XOS ที่สกัดได้จาก "ยอดข้าว" ซึ่งเป็นขยะจากการเกษตรในพื้นที่ที่ถูกละเลย และยังไม่มีการหาความเข้มข้นของเอนไซม์ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับวัตถุดิบชนิดนี้

4.3 การต่อยอด

- โครงงานของเราจะทำต่างจากงานเดิมโดย: เราจะเปลี่ยนวัตถุดิบเป็น "ยอดข้าว" เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะเกษตรในท้องถิ่น และจะทำการทดลองหา "ปริมาณความเข้มข้นของเอนไซม์ที่เหมาะสมที่สุด" ที่ใช้กับยอดข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงที่สุดในต้นทุนที่ต่ำที่สุด

4.4 ข้อควรระวังที่จะนำไปใช้ในการทดลองของเรา (อย่างน้อย 2 ข้อ)

1. หลังจากต้มยอดข้าวด้วยด่าง (NaOH) แล้ว ต้องล้างและปรับค่า pH ให้กลับมาเป็นกลาง (ประมาณ 5.0) อย่างระมัดระวังก่อนใส่เอนไซม์ มิฉะนั้นสภาพความเป็นด่างจะทำให้เอนไซม์ตาย

2. ต้องควบคุมอุณหภูมิในขั้นตอนการบ่มเอนไซม์ให้อยู่ที่ประมาณ 50 °C อย่างเคร่งครัด หากใช้ความร้อนสูงเกินไป (เกิน 55-60 °C) เอนไซม์จะเสียสภาพ (Denature) ทำให้ปฏิกิริยาการเกิดไซรัปล้มเหลว